

Логические высказывания

Логическое высказывание — это повествовательное предложение, о котором можно однозначно сказать, истинно оно или ложно.

В алгебре логики используются только два значения: ИСТИНА (True или 1) и ЛОЖЬ (False или 0)

Основные логические операции

Логическое отрицание (инверсия): $\neg A, \overline{A}, \text{not } A$

Результат меняется на противоположный:

$$\neg A = \begin{cases} 1, & \text{если } A = 0 \\ 0, & \text{если } A = 1 \end{cases}$$

Логическое сложение (дизъюнкция): $A \vee B, A + B, A \text{ or } B$

Результат — истина, если хотя бы один операнд — истина:

$$A \vee B = \begin{cases} 0, & \text{если } A = 0 \text{ и } B = 0 \\ 1, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Логическое умножение (конъюнкция): $A \wedge B, A \cdot B, A \text{ and } B$

Результат — истина, если оба операнда — истина:

$$A \wedge B = \begin{cases} 1, & \text{если } A = 1 \text{ и } B = 1 \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Импликация (логическое следование): $A \rightarrow B$

Результат ложен только тогда, когда $A = 1$ и $B = 0$: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$

Эквивалентность: $A \leftrightarrow B$

Результат - истина при равных операндах: $A \leftrightarrow B = (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$

Исключающее ИЛИ (XOR): $A \oplus B$

Результат — истина, если операнды различны.

Порядок выполнения логических операций

При отсутствии скобок порядок выполнения операций следующий:

1. NOT ($\neg$)
2. AND ($\wedge$)
3. OR ($\vee$)
4. XOR ($\oplus$)
5. Импликация ($\rightarrow$)
6. Эквивалентность ($\leftrightarrow$)

Законы булевой алгебры

Коммутативность: $A \wedge B = B \wedge A, \quad A \vee B = B \vee A$

Дистрибутивность: $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C), \quad A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Идемпотентность: $A \wedge A = A, \quad A \vee A = A$

Закон двойного отрицания: $\neg(\neg A) = A$

Законы де Моргана: $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

Законы поглощения: $A \wedge (A \vee B) = A, \quad A \vee (A \wedge B) = A$

Законы исключения констант: $A \wedge 1 = A, \quad A \vee 0 = A \quad A \wedge 0 = 0, \quad A \vee 1 = 1$

Закон противоречия: $A \wedge \neg A = 0$

Закон исключения третьего: $A \vee \neg A = 1$

Закон импликации: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$

Закон эквивалентности: $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Закон XOR: $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$